
3-12 序关系

次序关系

次序关系是另一类常遇到的重要关系，

例如：

数值的 $\leq$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $>$ 关系；

集合的 $\subseteq$ 、 $\subset$ 关系；

图书馆的图书按书名的字母次序排序；

词典中的字(词)的排序；

计算机中文件按文件名排序；

程序按语句次序执行；

偏序关系

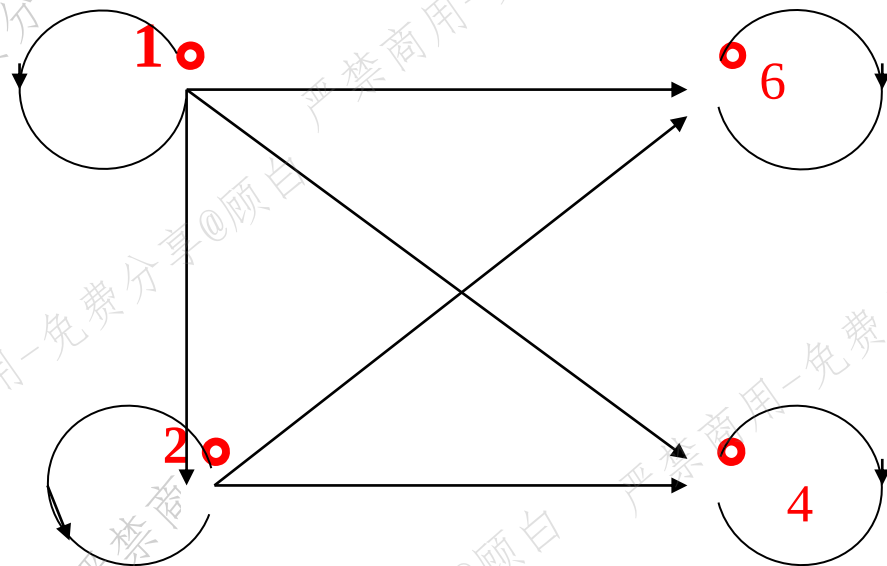
一、偏序关系 (partial order relation)

1. 定义：若 R 是 A 上的自反、反对称和传递的关系，则称 R 是 A 上的偏序关系。并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。

因为数值 $\leq$ 是熟知的偏序关系，所以用符号“ $\preceq$ ”表示任意偏序关系。

偏序关系

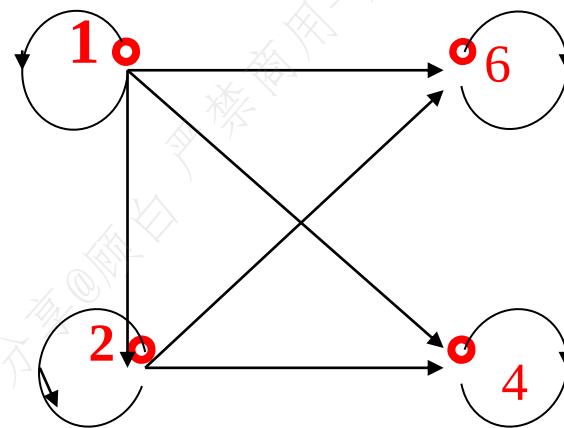
例1 $A=\{1,2,4,6\}$, $\leq$ 是A上的整除关系, 其关系图如右图, 则 $\leq$ 是**自反**、**反对称**和**传递**的, 即它是个偏序关系。



偏序关系

2. x 与 y 是可比较的: $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, $x, y \in A$,
如果要么 $x \leq y$, 要么 $y \leq x$, 则称 x 与 y 是可比较的。

上例中 1,2,4 或 1,2,6 之间是**可比较**的,
而 4 与 6 之间是**不可比较**的。



全序关系

二、全序(线序、链)

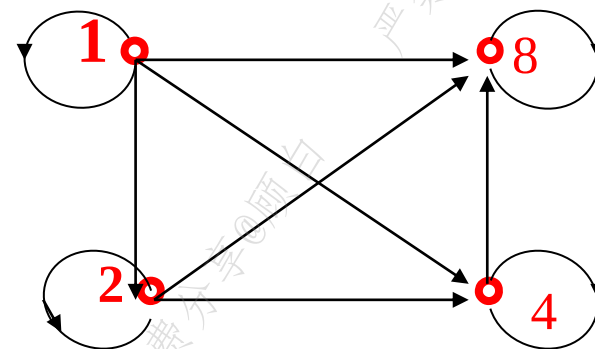
定义: $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, 对任何 $x, y \in A$, 如果 x 与 y 都是可比較的, 则称 $\leq$ 是全序关系(线序、链)。

例2 $A = \{1, 2, 4, 8\}$,

$\leq$ 表示整除关系, 如图:

则 $\leq$ 是全序关系,

全序关系一定是偏序关系, 但是偏序不一定是全序。



哈斯图

偏序关系的有向图，不能直观地反映出元素之间的次序，

所以下面介绍另外一种图--- **Hasse图**。

通过**Hasse图**，就能够清晰地反映出元素间的次序。

偏序集的哈斯图

三、偏序集的哈斯图 (Hasse图)

$\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, $x, y \in A$

1. 元素 y 盖住元素 x :

如果 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 且不存在 $z \in A$, 使得

$$z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y,$$

则称元素 y **盖住** 元素 x 。

元素 y 盖住 $x \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y \wedge \neg \exists z (z \in A \wedge z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y)$

即元素 y 盖住元素 $x \Leftrightarrow$ 不存在 $z \in A$, 使得 z 介于 x 与 y 之间。

偏序集的哈斯图

记 $\text{Cov } A = \{ \langle x, y \rangle / x \in A \wedge y \in A \wedge y \text{ 盖住 } x \}$

$A = \{1, 2, 4, 8\}$,

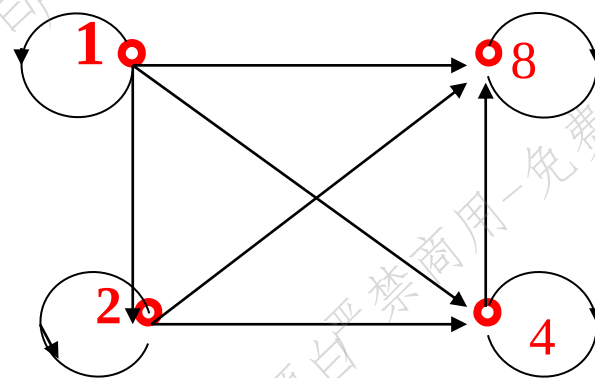
$\leq$ 表示整除关系，如图：

2 盖住 1，

4 没有盖住 1，

因为中间有个 2， $1 \leq 2 \leq 4$ 。

$\text{Cov } A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$



偏序集的哈斯图

2. 偏序集Hasse图的画法：令 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，

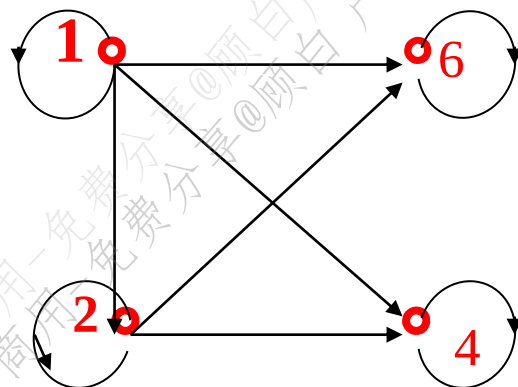
- 用“ $\circ$ ”表示 A 中元素。
- 如果 $x \leq y$ ，且 $x \neq y$ ，则结点 y 要画在结点 x 的上方。
- 如果 $x \leq y$ ，且 y 盖住 x ， x 与 y 之间连一直线。
- 一般先从最下层结点，逐层向上画，直到最上层结点。

思考：哈斯图边的方向？

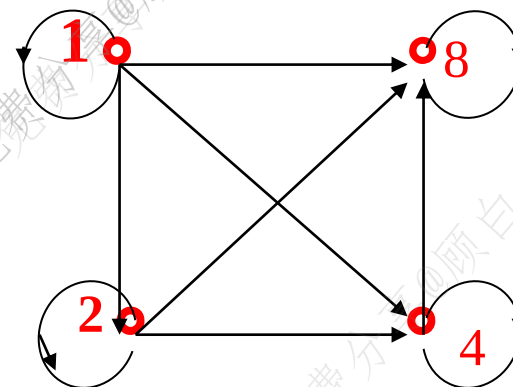
只能向上。

偏序集的哈斯图

例如，前边两个例子：



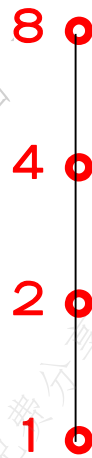
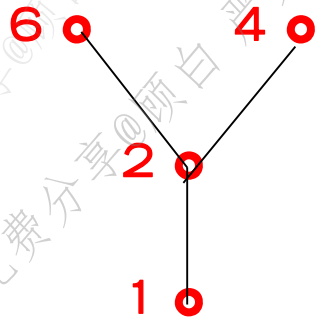
Cov A=
{<1,2>,<2,4>,<2,6>}



Cov A=
{<1,2>,<2,4>,<4,8>}

偏序集的哈斯图

它们的Hasse图分别如下：



可见右图，是**全序**，它的Hasse图是一条**直线**，所以全序也叫**线序**，或**链**。

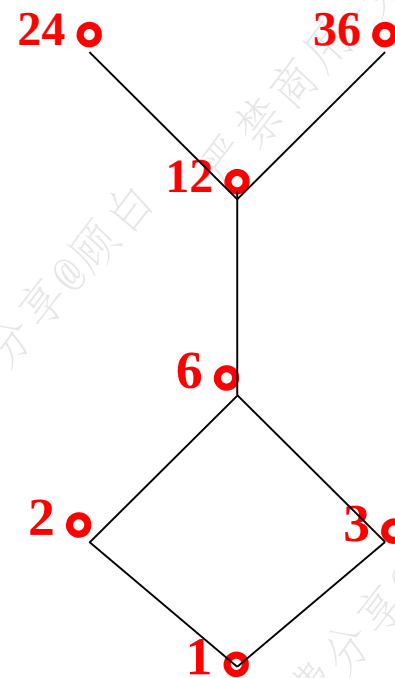
偏序集的哈斯图

练习:

- 1、 $C=\{1,2,3,6,12,24,36\}$,
 $\preceq$ 是 C 、 D 上整除关系,
画 $\langle C, \preceq \rangle$ 的 Hasse 图。

Cov A=

**$\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle,$
 $\langle 6,12 \rangle, \langle 12,24 \rangle, \langle 12,36 \rangle \}$**



偏序集中的重要元素

四、偏序集中的重要元素

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集。

1、极小元与极大元

y 是 B 的极小元

$$\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge x \leq y))$$

(在 B 中没有比 y 更小的元素了， y 就是极小元)

y 是 B 的极大元

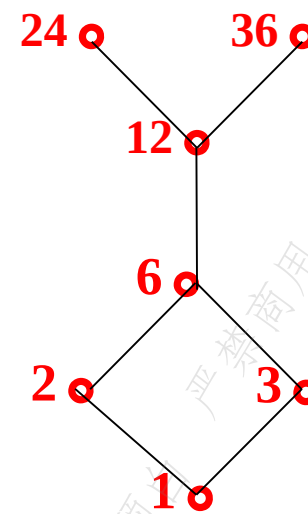
$$\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge y \leq x))$$

(在 B 中没有比 y 更大的元素了， y 就是极大元)

极小元与极大元

例：给定 $\langle A, \preceq \rangle$ 的Hasse图如图所示：

子集B	极小元	极大元
$\{2,3\}$	2, 3	2, 3
$\{1,2,3\}$	1	2, 3
$\{6,12,24\}$	6	24
A	1	24,36



从Hasse图找极小(大)元：

子集B中处在最下层的元素是极小元。

子集B中处在最上层的元素是极大元。

最小元与最大元

2、最小元与最大元

y 是 B 的最小元 $\Leftrightarrow$

$$\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$$

(最小元 y 是 B 中元素，该元素比 B 中所有元素都小)

y 是 B 的最大元 $\Leftrightarrow$

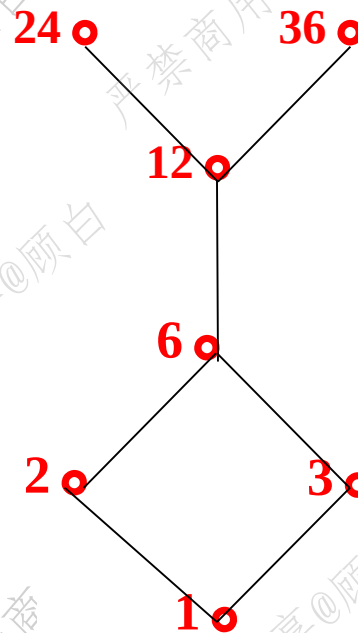
$$\exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$$

(最大元 y 是 B 中元素，该元素比 B 中所有元素都大)

举例

例：给定 $\langle A, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示：

子集B	最小元	最大元
{2,3}	无	无
{1,2,3}	1	无
{6,12,24}	6	24
A	1	无



定理

定理1 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，如果 B 有最小元(最大元)，则最小元(最大元)是唯一的。

证明： 假设 B 有两个最小元 a 、 b ，则

因为 a 是最小元， $b \in B$ ，根据最小元定义，有 $a \leq b$ ；
类似地，因为 b 是最小元， $a \in B$ ，根据最小元定义，
有 $b \leq a$ 。

因为 $\leq$ 有反对称性，所以有 $a=b$ 。

同理可证最大元的唯一性。

定理

小结： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，则

(1) B 的极小(大)元总是存在的，就是子集 B 中处在最下(上)层的元素是极小(大)元。

(2) B 的最小元(最大元)有时可能不存在，若存在一定唯一。

上界与下界

3、上界与下界 (Upper Bound and Lower Bound)

y 是 B 的上界 $\Leftrightarrow$

$$\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$$

(上界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都大)

y 是 B 的下界 $\Leftrightarrow$

$$\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$$

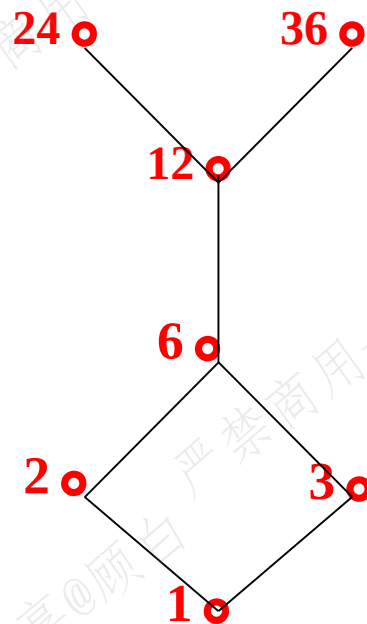
(下界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都小)

上界与下界

例：给定 $\langle A, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示：

从Hasse图找上(下)界：注意是在A中找！

子集B	上界	下界
{2,3}	6,12,24,36	1
{1,2,3}	6,12,24,36	1
{6,12,24}	24	6,2,3,1
A	无	1



上确界与下确界

4、最小上界(上确界)和最大下界(下确界)

(Least Upper Bound and Greatest Lower Bound)

上确界: y 是 B 的上界, 并且对 B 的所有上界 x , 都有 $y \leq x$, 则称 y 是 B 的最小上界(上确界)。

记作 $\text{LUB } B = y$ 。

(即 y 是上界中的最小元。如果 B 有上确界, 则是唯一的)

下确界: y 是 B 的下界, 并且对 B 的所有下界 x , 都有 $x \leq y$, 则称 y 是 B 的最大下界(下确界)。

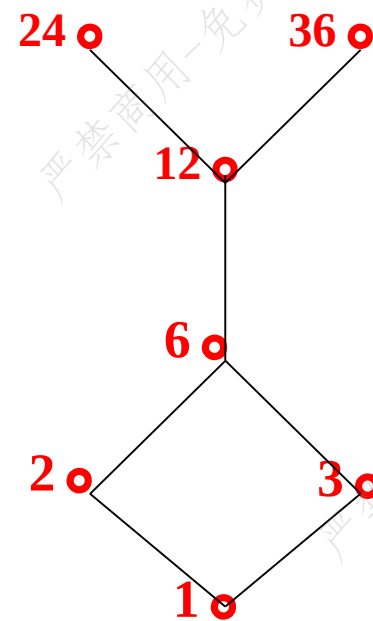
记作 $\text{GLB } B = y$ 。

(即 y 是下界中的最大元。如果 B 有下确界, 则是唯一的)

上确界与下确界

例：给定 $\langle A, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示：

子集B	上界	上确界	下界	下确界
{2,3}	6,12,24,36	6	1	1
{1,2,3}	6,12,24,36	6	1	1
{6,12,24}	24	24	1,2,3,6	6
A	无	无	1	1



良序

五. 良序

良序集定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果对A的**任何非空子集B**，
都有**最小元**，则称 $\leq$ 是A 上的良序关系，并称
 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集。

例如：

N是自然数集合， $\langle N, \leq \rangle$ 就是良序集

良序

定理2 所有良序集，一定是全序集。

证明：设 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集，任取 $x, y \in A$ ，构造子集 $\{x, y\}$ ，它有最小元，该最小元或是 x 或是 y ，于是有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ ，即 x 与 y 可比较，所以 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集。

所有全序集是不是良序集？

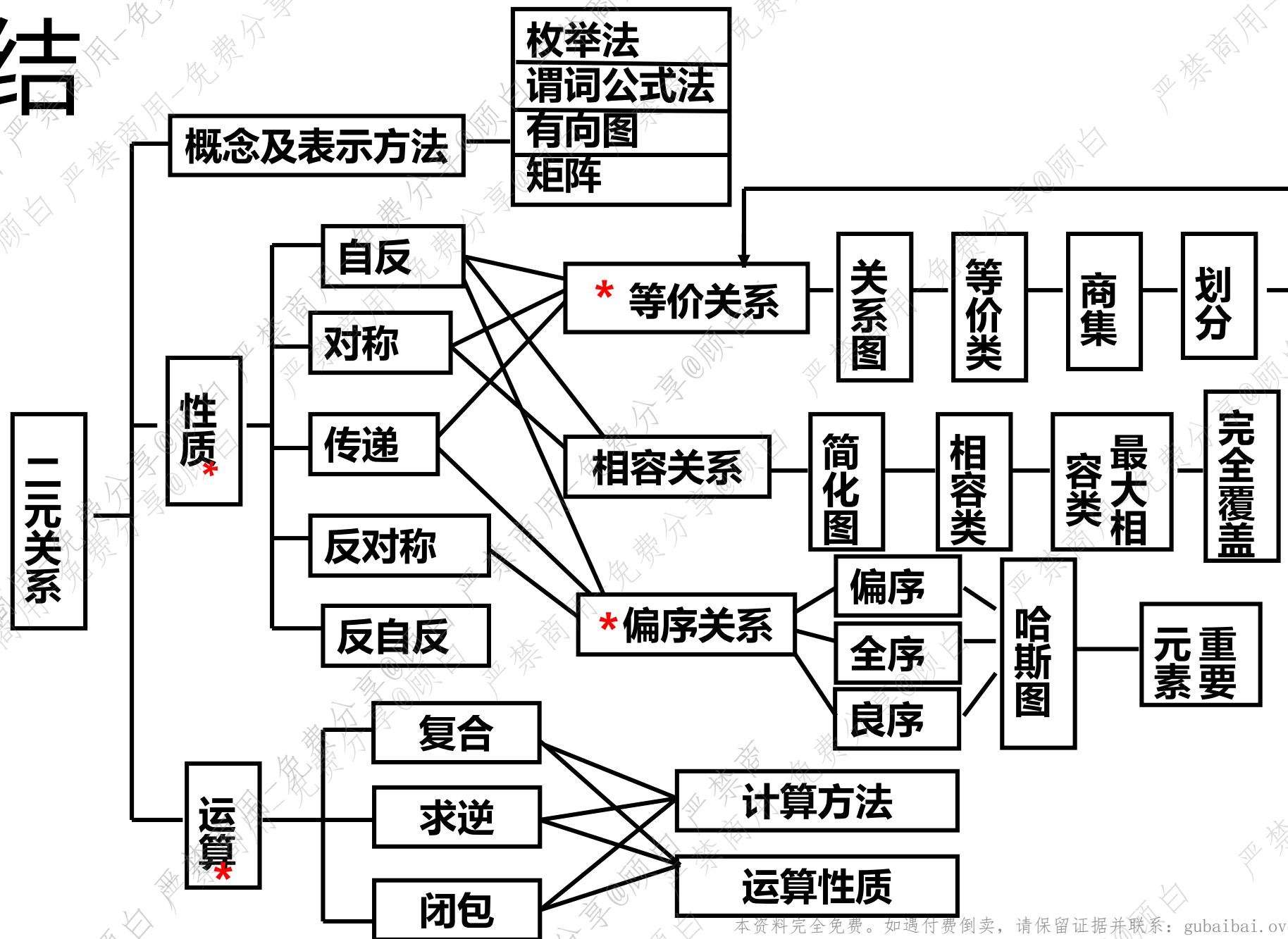
反例： $\mathbb{I}$ 是整数集合， $\leq$ 是小于等于关系， $\langle \mathbb{I}, \leq \rangle$ 是全序集 但不是良序集。

良序

定理3 有限的全序集，一定是良序集。

证明： 设有限集合 $A=\{a_1,a_2,\dots,a_n\}$ ， $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集，
假设它不是良序集，则必存在非空子集
 $B \subseteq A$ ，使得在 B 中无最小元，
因 B 是有限集合，所以必存在元素 $x,y \in B$ ，
使得 x 与 y 不可比较，
这与 $\leq$ 是全序关系矛盾，所以
 $\langle A, \leq \rangle$ 是良序集。

关系总结



第三章总结

主要知识点：

- (1) 集合和元素的概念，集合与元素之间的关系（属于和不属于），集合及元素的表示。
- (2) 子集的概念，集合间相等、包含、真包含，集合的幂集的概念。
- (3) 集合的基本运算，如并、交，补（绝对补）、差（相对补）、对称差的概念及性质。

第三章总结

- (4) 序偶（二元组）、 n 元组，笛卡尔积（直积）的概念及性质。
- (5) 二元关系、 n 元关系的概念，表示方法（集合表达式、关系矩阵和关系图），关系的定义域和值域的概念。
- (6) 二元关系的性质：自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性；掌握利用关系的不同表示获得关系所具有性质的方法。

第三章总结

- (7) 特殊的二元关系：空关系、恒等关系、全域关系、等价关系、相容关系、序关系（偏序关系、全序关系、良序关系）
- (8) 等价类、商集的概念。
- (9) 等价关系对应一个划分，相容关系对应一个覆盖。
- (10) 关系的运算及其性质。关系的基本运算就是集合的基本运算，即并、交、补、差、对称差；关系的复合（合成）运算及逆运算、闭包运算（自反闭包、对称闭包、传递闭包）。闭包的有关性质。

第三章总结

- (11)偏序关系是一种具备自反性、反对称性和传递性的二元关系，而 $(A, \leq)$ 称为偏序集。
- (12)偏序关系的关系图用哈斯图表示，哈斯图中一定没有三角形那样的子图。一般地，哈斯图中没有水平方向的边。
- (13)重点掌握利用哈斯图判断成员关系的方法，如：最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、最小上界（上确界）、最大下界（下确界）的概念及判定。

第三章总结

(14) 全序关系要求偏序集中的任意两个元素都要可以比较；
良序关系要求偏序集的任意一个子集均有最小元。

谢谢